

**LAPORAN EKSPERIMEN IMPLEMENTASI ULANG SISTEM
PAKAR Berbasis Rule-Based, Forward Chaining, dan Certainty
Factor dari Penelitian Relevan Terdahulu**

Dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pakar

Dosen Pengampu :

Ibu Liptia Venica S.T., M.T.

Tanggal Percobaan : 26/10/2025



Dibuat Oleh :

Muhamad Haidar Ali Putra Surya (2309283)

Muhammad Kautsar (2310879)

**PROGRAM STUDI MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
KAMPUS DAERAH PURWAKARTA
2025**

Banana Pest And Disease Expert System Using Forward Chaining and Certainty Factor

Penulis: Muhammad Ariful Furqon, Lazarus Dwi Poertantono, Nova El Maidah

Sumber: *Banana Pest And Disease Expert System Using Forward Chaining and Certainty Factor*

Link: <https://journal.unej.ac.id/RAISA/article/view/4492>

1. Deskripsi Sistem Pakar pada Penelitian Asli

Penelitian yang dijadikan acuan berjudul “Banana Pest and Disease Expert System Using Forward Chaining and Certainty Factor” (Muhammad Ariful Furqon, Lazarus Dwi Poertantono, Nova El Maidah, Universitas Jember, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk membantu petani pisang dalam mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman pisang secara cepat dan akurat. Sistem pakar ini menggunakan kombinasi metode Forward Chaining dan Certainty Factor untuk mendiagnosis sepuluh jenis hama dan penyakit berdasarkan tiga puluh tujuh gejala yang berbeda. Metode Forward Chaining digunakan untuk menelusuri aturan dari gejala menuju kesimpulan, sedangkan metode Certainty Factor berfungsi untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis. Sistem dibangun berbasis web, dengan data pengetahuan yang diperoleh dari pakar dan pustaka ilmiah mengenai penyakit tanaman pisang seperti Sigatoka, Cordana leaf spot, Fusarium Wilt, dan lainnya.

2. Penjelasan Implementasi Ulang

Implementasi ulang dilakukan dengan mengadaptasi konsep sistem pakar dari penelitian tersebut ke dalam bentuk aplikasi web menggunakan teknologi modern berbasis JavaScript dan React.js. Sistem dirancang agar dapat berjalan di sisi klien tanpa memerlukan backend tambahan. Aturan-aturan diagnosis ditulis dalam format JSON sehingga proses inferensi dapat dilakukan secara dinamis menggunakan logika Forward Chaining. Selain itu, metode Certainty Factor diimplementasikan untuk menghitung tingkat kepercayaan diagnosis dengan mengombinasikan nilai keyakinan pakar (MB) dan ketidakpastian pengguna (MD). Antarmuka sistem dirancang dengan Tailwind CSS agar tampilan lebih modern, interaktif, dan responsive.

3. Basis Aturan (Rule Base)

Berikut Rule Base yang kami gunakan berdasarkan yang ada pada jurnal referensi kami :

Rule id	Rule
1	IF The spots spread randomly AND There is a yellow circle on the edge of the spot AND Leaf spots enlarge in oval or elongated shape THEN Sigatoka Fungal Disease
2	IF The spots spread randomly AND There is a yellow circle on the edge of the spot AND Yellow to pale brown spots THEN Cordana leaf spot
3	IF The spots spread randomly AND Fruit does not develop and ripens more quickly THEN Crossed spot disease
4	IF Leaves dry out AND Yellow to pale brown spots THEN Fusarium Wilt Disease
5	IF Leaves dry out AND Some leaves or entire leaves dry out and experience necrosis THEN Aphids
6	IF Slow growth AND Leaves shrink THEN Banana dwarf
7	IF Slow growth AND Rotten weevil AND Rotten flesh AND Leaf spots enlarge in oval or elongated shape THEN Anthracnose Disease
8	IF Slow growth AND Rotten weevil AND Rotten flesh AND Spots with central circles of necrosis are gray or brownish-red THEN Blood Diseases
9	IF Leaves turn yellow THEN Banana leaf roller pest
10	IF There are greenish-white caterpillars THEN Fruit scab pest

Representasi JSON

```
{  
  "data_diagnosa_pisang": {
```

```

"gejala": [
  {"kode": "G01", "nama": "Daun berwarna kuning"},
  {"kode": "G02", "nama": "Daun terdapat bercak hitam"},
  {"kode": "G03", "nama": "Daun mengering dari tepi"},
  {"kode": "G04", "nama": "Batang semu membusuk"},
  {"kode": "G05", "nama": "Buah busuk dan berjamur"},
  {"kode": "G06", "nama": "Pertumbuhan tanaman terhambat"},
  {"kode": "G07", "nama": "Daun muda menggulung"},
  {"kode": "G08", "nama": "Terdapat kutu di bawah daun"}
],
"penyakit": [
  {"kode": "P01", "nama": "Penyakit Sigatoka", "solusi": "Gunakan fungisida
berbahan aktif mancozeb atau propikonazol dan pangkas daun terinfeksi."},
  {"kode": "P02", "nama": "Penyakit Layu Fusarium", "solusi": "Cabut
tanaman sakit dan lakukan rotasi tanaman. Gunakan bibit tahan penyakit."},
  {"kode": "P03", "nama": "Serangan Kutu Daun", "solusi": "Gunakan
insektisida alami (neem) atau sistemik jika parah."}
],
"aturan": [
  {"rule_id": "R1", "kode_penyakit": "P01", "cf_pakar": 0.8, "gejala": ["G01",
"G02", "G03"]},
  {"rule_id": "R2", "kode_penyakit": "P02", "cf_pakar": 0.9, "gejala": ["G04",
"G06"]},
  {"rule_id": "R3", "kode_penyakit": "P03", "cf_pakar": 0.85, "gejala":
["G07", "G08"]}
]
}
}

```

4. Proses Inferensi (Forward Chaining + Certainty Factor)

Proses inferensi diawali dengan memilih gejala-gejala yang diamati pada tanaman pisang. Sistem kemudian melakukan pencocokan dengan aturan pada basis pengetahuan menggunakan metode Forward Chaining untuk menelusuri

kemungkinan penyakit yang relevan. Setelah gejala terdeteksi, nilai keyakinan pakar (MB) dan ketidakpastian pengguna (MD) digunakan untuk menghitung nilai CF menggunakan rumus: $CF(H, E) = MB(H, E) - MD(H, E)$ Hasil akhir dari beberapa gejala dikombinasikan menggunakan rumus CF gabungan: $CF_{combine} = CF1 + CF2 \times (1 - CF1)$ Contoh perhitungan menunjukkan bahwa kasus penyakit Layu Fusarium memperoleh tingkat keyakinan sebesar 97,25%, sesuai dengan hasil pengujian pada penelitian aslinya.

Contoh pada sistem yang telah kami buat, Hasil Perhitungan nilai Certainty Factor (CF) pada sistem pakar deteksi hama dan penyakit pisang dilakukan dengan mengombinasikan tingkat keyakinan pengguna dan pakar terhadap kemunculan gejala. Misalnya, pengguna memilih gejala G01, G02, dan G03 dengan nilai CF masing-masing 0.6, 0.7, dan 0.4, sedangkan pakar memberikan CF rule sebesar 0.8 untuk hubungan ketiga gejala tersebut terhadap penyakit Sigatoka (P01). Karena semua gejala memiliki hubungan konjungsi (AND), maka nilai CF gejala diambil dari nilai terkecil yaitu 0.4. Selanjutnya, nilai ini dikalikan dengan CF pakar sehingga diperoleh CF akhir sebesar $0.4 \times 0.8 = 0.32$ atau 32%. Nilai tersebut menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap kemungkinan tanaman pisang mengalami penyakit Sigatoka berdasarkan data yang diberikan pengguna.

5. Hasil Uji Coba

Program ini kami uji dengan beberapa kombinasi gejala :


Sistem Pakar Diagnosa Hama & Penyakit Pisang

Form Diagnosa

☒ G01 - Daun berwarna kuning	0.6
☒ G02 - Daun terdapat bercak hitam	0.7
☒ G03 - Daun mengering dari tepi	0.4
☐ G04 - Batang semu membusuk	0.8
☐ G05 - Buah busuk dan berjamur	0.8
☐ G06 - Pertumbuhan tanaman terhambat	0.8
☐ G07 - Daun muda menggulung	0.8
☐ G08 - Terdapat kutu di bawah daun	0.8

Diagnosa

Hasil Diagnosis

Penyakit Sigatoka

Nilai CF: 32.00%

Solusi: Gunakan fungisida berbahan aktif mancozeb atau propikonazol dan pangkas daun terinfeksi.

6. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembuatan sistem pakar deteksi hama dan penyakit pisang berbasis web ini adalah bahwa proses pengembangan berhasil menghasilkan aplikasi sederhana yang interaktif dan mudah digunakan untuk membantu petani atau pengguna umum dalam mendiagnosa penyakit tanaman pisang. Sistem dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa memerlukan server atau database, dengan basis pengetahuan disimpan dalam file *JSON* yang berisi daftar gejala, penyakit, serta aturan berbasis *Certainty Factor (CF)*. Proses inferensi dilakukan di sisi klien dengan menggabungkan nilai keyakinan pengguna dan pakar menggunakan metode $CF = CF_{\text{user}} \times CF_{\text{pakar}}$, sehingga sistem mampu memberikan tingkat kepastian terhadap kemungkinan penyakit yang dialami tanaman. Tampilan web dirancang bertema pisang dengan warna kuning-hijau cerah dan logo khas, menjadikannya informatif sekaligus menarik. Dengan demikian, sistem ini dapat berfungsi sebagai alat bantu awal dalam proses identifikasi penyakit pisang sebelum dilakukan analisis lebih lanjut oleh ahli pertanian.

Berdasarkan hasil implementasi ulang dan pengujian yang dilakukan, sistem pakar diagnosis hama dan penyakit tanaman pisang menggunakan metode Forward Chaining dan Certainty Factor berhasil diterapkan dengan baik. Sistem ini mampu memberikan hasil diagnosis dengan tingkat keyakinan tinggi, serta dapat diakses secara langsung melalui browser dengan performa yang ringan dan antarmuka yang mudah dipahami. Implementasi ini juga menunjukkan bahwa kombinasi metode Forward Chaining dan Certainty Factor efektif digunakan dalam penanganan permasalahan berbasis ketidakpastian pada domain pertanian. Selain berfungsi sebagai alat bantu diagnosis, sistem ini juga dapat menjadi media edukatif bagi petani untuk mengenal gejala penyakit tanaman pisang secara ilmiah.